



UNIVERSIDAD  
**COMPLUTENSE**  
MADRID

---

# GEOMETRÍA LINEAL

---

CIENCIAS MATEMÁTICAS E INGENIERÍA INFORMÁTICA

*Autores:*

Pau Frangi Mahiques y Diego Rodríguez Cubero

Primer cuatrimestre 2025-2026

# Contents

|          |                                     |           |
|----------|-------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Espacios proyectivos</b>         | <b>2</b>  |
| 1.1      | Definiciones y propiedades básicas  | 2         |
| 1.2      | Independencia proyectiva            | 6         |
| 1.3      | Coordenadas                         | 8         |
| <b>2</b> | <b>Aplicaciones proyectivas</b>     | <b>12</b> |
| 2.1      | Definición y propiedades básicas    | 12        |
| 2.2      | Subespacios proyectivos             | 13        |
| 2.3      | Matriz de una aplicación proyectiva | 17        |
| <b>3</b> | <b>Espacio proyectivo dual</b>      | <b>19</b> |

# 1 Espacios proyectivos

## 1.1 Definiciones y propiedades básicas

### Definición 1.1.1 [Espacio proyectivo]

Dado un espacio vectorial  $V$  se define el espacio proyectivo o el proyectivizado de  $V$  y se denota por  $\mathbb{P}(V)$  como el conjunto de rectas vectoriales de  $V$ .

A momentos nos olvidaremos de  $V$  y llamaremos  $\mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$  espacio proyectivo.

### Definición 1.1.2 [Dimension de un espacio proyectivo]

Si  $V$  es un espacio vectorial, se define la dimensión del espacio proyectivo  $\mathbb{P}(V)$  como:

$$\dim(\mathbb{P}(V)) = \dim(V) - 1$$

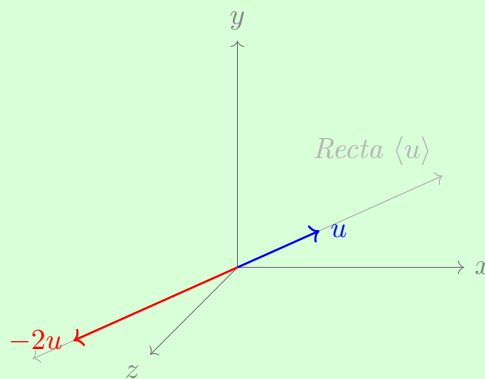
### Ejemplo

Si  $V$  es un espacio vectorial de  $\dim = 1$  (una recta vectorial) entonces todos los vectores de  $V$  son proporcionales y por tanto  $V$  solo tiene una recta vectorial. Por tanto  $\mathbb{P}(V)$  es un punto y  $\dim(\mathbb{P}(V)) = \dim(V)$ .

### Observación 1.1.1

Los subespacios generados por un vector y por todos sus proporcionales son el mismo subespacio, por ejemplo:

$$L[\vec{u}] = L[-2\vec{u}]$$



### Ejemplo

Si  $V = \{\vec{0}\}$  entonces  $\mathbb{P}(V) = \emptyset$  y  $\dim(\mathbb{P}(V)) = \dim(V) - 1 = 0 - 1 = -1$ .

### Observación 1.1.2

Pensaremos salvo que se diga lo contrario que el cuerpo de coeficientes de  $V$  es  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$  ó  $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ .

**Definición 1.1.3** [Espacio proyectivo canónico]

Se llama *espacio proyectivo canónico sobre  $\mathbb{K}$  de dimensión  $n$*  al proyectivizado de  $\mathbb{K}^{n+1}$ .

Se denotarán por  $\mathbb{P}^n(\mathbb{R})$  y  $\mathbb{P}^n(\mathbb{C})$  respectivamente.

Otras notaciones habituales son  $\mathbb{RP}^n$  y  $\mathbb{CP}^n$ , ó  $\mathbb{P}^n(\mathbb{R})$  y  $\mathbb{P}^n(\mathbb{C})$ .

**Definición 1.1.4** [Definición alternativa de espacio proyectivo]

Podemos definir el espacio proyectivo como:

$$\mathbb{P}(V) = \frac{V \setminus \{\vec{0}\}}{\sim}$$

Donde  $\sim$  es la relación de equivalencia definida como:

$$\vec{u} \sim \vec{v} \iff \exists \lambda \in \mathbb{K}^* : \vec{u} = \lambda \vec{v}$$

Es decir, dos vectores son equivalentes si son proporcionales.

**Definición 1.1.5** [Subespacio proyectivo]

Dado  $\mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$  un espacio proyectivo, llamaremos *subespacios proyectivos* (a veces *subvariedades* o *variedades proyectivas*) de  $\mathbb{P}$  a los subconjuntos de la forma  $\mathbb{P}(W)$  donde  $W$  es un subespacio vectorial de  $V$ .

**Ejemplo**

- Pongamos de ejemplo los subespacios degenerados:  
 $\{\vec{0}\}$ ,  $V$  son subespacios vectoriales de  $V$  y por tanto  $\mathbb{P}(\{\vec{0}\}) = \emptyset$  y  $\mathbb{P}(V) = \mathbb{P}$  son subespacios proyectivos de  $\mathbb{P}$ .
- Si  $\mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$  es un espacio proyectivo de dimensión 3 ( $\dim(V) = 4$ ).

| $\dim(W)$  | Subespacios vectoriales de $V$ | Subespacios proyectivos de $\mathbb{P}$                   |
|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| $\dim = 4$ | $V$                            | $\mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$ con $\dim = \dim(V) - 1 = 3$ |
| $\dim = 3$ | Hiperplanos vectoriales        | Planos proyectivos con $\dim = 2$                         |
| $\dim = 2$ | Planos vectoriales             | Rectas proyectivas con $\dim = 1$                         |
| $\dim = 1$ | Rectas vectoriales             | Puntos proyectivos con $\dim = 0$                         |
| $\dim = 0$ | $\{\vec{0}\}$                  | $\emptyset$ con $\dim = -1$                               |

**Observación 1.1.3**

A los subespacios proyectivos de codimensión 1 (es decir, de  $\dim = \dim(\mathbb{P}) - 1$ ) se les llama *hiperplanos proyectivos*.

**Lema 1.1.1**

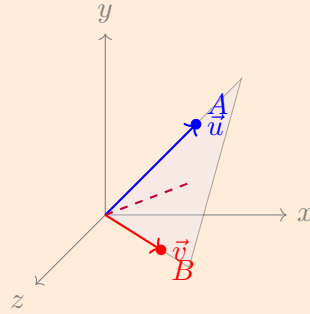
Dados dos puntos distintos  $A$  y  $B$  de un espacio proyectivo  $\mathbb{P}$  existe una recta que los contiene.

$$A = [\vec{u}], B = [\vec{v}]$$

La recta que los contiene es:

$$r = \mathbb{P}(W) \text{ con } W = L[\vec{u}, \vec{v}]$$

Donde  $\dim(W) = 2$ ,  $\vec{u}$  y  $\vec{v}$  son independientes porque  $A \neq B$ . Así  $r = \mathbb{P}(W)$  es una recta proyectiva que contiene a  $A$  y  $B$ .



### Proposición 1.1.1 [Propiedades de espacios proyectivos]

Sea  $\mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$  un espacio proyectivo de dimensión  $n$ .

- $\mathbb{P}$  envía todos los subespacios vectoriales de  $V$  en subespacios proyectivos de  $\mathbb{P}$ .
- $\mathbb{P}$  es sobreyectiva.
- $\mathbb{P}$  es inyectiva, es decir,  $\mathbb{P}(W_1) = \mathbb{P}(W_2) \iff W_1 = W_2$ .
- Si  $W_1 \subseteq W_2 \implies \mathbb{P}(W_1) \subseteq \mathbb{P}(W_2)$ .

### Proposición 1.1.2 [Intersección de subespacios proyectivos]

Dados  $\{X_i : i \in I\}$  subespacios proyectivos de  $\mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$ , entonces su intersección  $\bigcap_{i \in I} X_i$  es un subespacio proyectivo de  $\mathbb{P}$ .

*Demostración.* Tenemos que probar que  $\bigcap_{i \in I} X_i = \mathbb{P}(W)$  donde  $W$  es un subespacio vectorial de  $V$ .

Por hipótesis,  $X_i = \mathbb{P}(W_i)$  donde  $W_i$  es un subespacio vectorial de  $V$ .

Veamos por tanto que  $\bigcap_{i \in I} X_i = \mathbb{P}(\bigcap_{i \in I} W_i)$ , siendo este último un subespacio vectorial de  $V$  al ser intersección de subespacios vectoriales.

Cada elemento de  $\bigcap_{i \in I} X_i$  es una recta vectorial que pertenece a todos los  $X_i$ , es decir, a todos los  $\mathbb{P}(W_i)$ , luego esta contenida en todos los  $W_i$  y por tanto en  $\bigcap_{i \in I} W_i$ .

□

### Definición 1.1.6 [Subespacio generado]

Sea  $S \subseteq \mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$  un subconjunto, se define el subespacio proyectivo generado por  $S$ , y se denota por  $V(S)$  como el menor subespacio proyectivo que contiene a  $S$ .

*Demostración.* Veamos que la definicion tiene sentido, es decir que  $V(S)$  existe y es único, definiendolo de la siguiente manera:

$$V(S) = \bigcap_{\substack{X \subseteq \mathbb{P} \\ S \subseteq X}} X$$

Este conjunto es no vacío porque  $\mathbb{P}$  es un subespacio proyectivo contenido en  $\mathbb{P}$  y contiene a  $S$ .

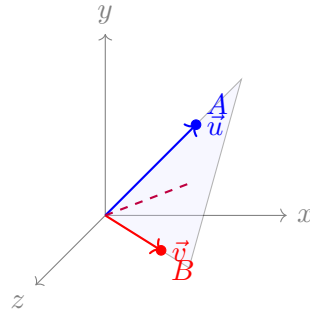
Evidentemente  $S \subset \bigcap_{\substack{X \subseteq \mathbb{P} \\ S \subseteq X}} X$ , y la intersección es un subespacio proyectivo por la proposición anterior, y si no fuera el menor estaríamos intersecando también el menor.

En el caso en que  $S$  es la unión de subespacios proyectivos (puntos, rectas, planos, etc)  $X_1, X_2, \dots, X_k$ , el subespacio generado se denota por  $V(X_1, X_2, \dots, X_k)$  ó  $X_1 + X_2 + \dots + X_k$ .  $\square$

### Ejemplo

Sean  $A, B$  dos puntos distintos de un espacio proyectivo  $\mathbb{P}$ , sabemos que  $\exists r : A, B \in r$  la recta proyectiva que los contiene, siendo esta el menor subespacio proyectivo que contiene a  $A$  y  $B$ , es decir:

$$r = V(A, B) = A + B$$



### Observación 1.1.4 [Formula de Grassmann para espacios proyectivos]

Si  $X_1, X_2$  son subespacios proyectivos de  $\mathbb{P}$  entonces:

$$\dim(X_1 \cap X_2) + \dim(V(X_1, X_2)) = \dim(X_1) + \dim(X_2)$$

*Demostración.* Sean  $X_1 = \mathbb{P}(W_1)$  y  $X_2 = \mathbb{P}(W_2)$ , entonces:

$$X_1 \cap X_2 = \mathbb{P}(W_1 \cap W_2) = V(X_1, X_2) = \mathbb{P}(L[W_1, W_2])$$

Esta ultima igualdad se puede generalizar como:

$$V(X_1, X_2, \dots, X_k) = \mathbb{P}(L[W_1, W_2, \dots, W_k])$$

Por la fórmula de Grassmann (vectorial) sabemos que:

$$\dim(W_1 \cap W_2) + \dim(L[W_1, W_2]) = \dim(W_1) + \dim(W_2) \iff$$

$$\dim(X_1 \cap X_2) + \dim(V(X_1, X_2)) = \dim(X_1) + \dim(X_2) \iff$$

$$\dim(W_1 \cap W_2) - 1 + \dim(L[W_1, W_2]) - 1 = \dim(W_1) - 1 + \dim(W_2) - 1$$

$\square$

### Corolario 1.1.1

*En un plano proyectivo  $P$  todo par de rectas se corta.*

*Demostración.* Sean  $r_1, r_2$  dos rectas proyectivas de  $P$ , entonces:

$$\dim(r_1 \cap r_2) + \dim(V(r_1, r_2)) = \dim(r_1) + \dim(r_2) \iff$$

Como  $V(r_1, r_2) = P$ , tenemos que:

$$\dim(V(r_1, r_2)) \leq \dim(P) = 2$$

Y como  $r_1 \subseteq V(r_1, r_2)$ :

$$\dim(V(r_1, r_2)) \geq \dim(r_1) = 1$$

Por tanto  $\dim(V(r_1, r_2)) \in \{1, 2\}$ .

Si  $\dim(V(r_1, r_2)) = 1$  entonces  $V(r_1, r_2) = r_1 = r_2$ , y las rectas son iguales al compartir dimension y contenerse mutuamente.

Si  $\dim(V(r_1, r_2)) = 2$  entonces:

$$\dim(r_1 \cap r_2) + 2 = 1 + 1 \implies \dim(r_1 \cap r_2) = 0$$

Luego  $r_1$  y  $r_2$  se cortan en un punto. □

Nos podemos hacer la siguiente pregunta: ¿Que subespacios se pueden generar con 3 puntos distintos  $A_1, A_2, A_3$  de un espacio proyectivo  $\mathbb{P}$ ?

Sabemos que cualquier par de puntos genera una recta  $r = V(A_1, A_2) \stackrel{\text{notación}}{=} A_1 + A_2$ .

Entonces nos quedan dos casos:

- $A_3 \in r$ , luego  $V(A_1, A_2, A_3) = r$ , ya que  $r = V(A_1, A_2) \subseteq V(A_1, A_2, A_3)$  claramente, y como  $A_3 \in r \implies V(A_1, A_2, A_3) \subseteq r$ .
- $A_3 \notin r$ , luego  $V(A_1, A_2, A_3)$  es un plano proyectivo ya que:

$$\dim(\underbrace{V(A_1, A_2, A_3)}_{V(r, A_3)}) = \dim(r) + \dim(A_3) - \dim(r \cap A_3) = 1 + 0 - (-1) = 2$$

**Conclusión:** Tres puntos distintos de un espacio proyectivo  $\mathbb{P}$  generan o bien una recta (si son alineados) o bien un plano (si no lo son).

## 1.2 Independencia proyectiva

### Lema 1.2.1

Sean  $A_1 = [u_1], A_2 = [u_2], \dots, A_r = [u_r]$  puntos distintos de un espacio proyectivo  $\mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$ , entonces son equivalentes:

1) Ningún punto pertenece al subespacio proyectivo generado por los otros, es decir:

$$A_i \notin V(\underbrace{A_1, A_2, \dots, \hat{A}_i, \dots, A_r}_{\{A_1, A_2, \dots, A_r\} \setminus \{A_i\}}) \quad \forall i = 1, 2, \dots, r$$

2) Los vectores  $\{u_1, u_2, \dots, u_r\}$  son linealmente independientes.

*Demostración.* Primero observamos que la 2ª condición no depende de los representantes  $u_i$  de los puntos  $A_i$  escogidos ya que:

$$\{u_1, u_2, \dots, u_r\} \text{ son l.i.} \iff \{\lambda_1 u_1, \lambda_2 u_2, \dots, \lambda_r u_r\} \text{ son l.i.} \quad \forall i \in \{1, \dots, r\} \forall \lambda_i \in \mathbb{K}^* \setminus \{0\}$$

Veamos ahora si la equivalencia:

$$\begin{aligned} \{u_1, u_2, \dots, u_r\} \text{ son l.i.} &\iff \\ \forall i \in \{1, \dots, r\} : u_i \notin L[u_1, \dots, \hat{u}_i, \dots, u_r] &\iff \\ \forall i \in \{1, \dots, r\} : [u_i] \cap L[u_1, \dots, \hat{u}_i, \dots, u_r] = \{0\} &\iff \\ \text{pasando del vectorial al proyectivo} & \\ \forall i \in \{1, \dots, r\} : P([u_i]) \cap P(L[u_1, \dots, \hat{u}_i, \dots, u_r]) = P(\{0\}) = \emptyset &\iff \\ \forall i \in \{1, \dots, r\} : A_i \cap V(A_1, \dots, \hat{A}_i, \dots, A_r) = \emptyset &\iff \\ \forall i \in \{1, \dots, r\} : A_i \notin V(A_1, \dots, \hat{A}_i, \dots, A_r) & \end{aligned}$$

Y así estaría probada la equivalencia. □

### Definición 1.2.1 [Independencia proyectiva]

Los puntos  $A_1, A_2, \dots, A_r$  de un espacio proyectivo  $\mathbb{P}$  se dicen *proyectivamente independientes* si cumplen las condiciones del lema anterior, es decir, si ninguno de ellos pertenece al subespacio proyectivo generado por los otros, o equivalentemente, si los vectores que los representan son linealmente independientes.

A veces también se dice que los puntos están "en posición general".

### Corolario 1.2.1

El subespacio proyectivo generado por  $r$  puntos proyectivamente independientes tiene dimensión  $r - 1$ .

*Demostración.*

$$V(A_1, A_2, \dots, A_r) = \mathbb{P}(\underbrace{L[u_1, u_2, \dots, u_r]}_{\dim=r} \text{ al ser } \{u_1, \dots, u_r\} \text{ l.i.}) \implies \dim(V(A_1, A_2, \dots, A_r)) = r - 1$$

□

### Ejemplo

Tres puntos  $A_1, A_2, A_3$  son proyectivamente independientes si no están alineados, es decir, si no están en la misma recta proyectiva.

En 5 puntos proyectivamente independientes no hay 3 alineados ni 4 coplanarios (que pertenezcan al mismo plano proyectivo).

Tampoco pertenecen los 5 puntos a un subespacio de dimensión 3.

### Lema 1.2.2

Dados  $A_1, A_2, \dots, A_r$  puntos de un espacio proyectivo. Son equivalentes:

1.  $A_1, A_2, \dots, A_r$  son proyectivamente independientes.
2.  $A_1, A_2, \dots, A_r$  generan un subespacio proyectivo de dimensión  $r - 1$ .



*Demostración.* Es el análogo proyectivo al enunciado vectorial.

$$\{u_1, u_2, \dots, u_r\} \text{ son l.i.} \iff \dim(L[u_1, u_2, \dots, u_r]) = r$$

□

### Corolario 1.2.2

*En un espacio proyectivo de dimension  $n$ , los subconjuntos de puntos proyectivamente independientes tienen a lo sumo  $n + 1$  elementos.*

## 1.3 Coordenadas

Consideramos el espacio proyectivo  $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2 = \mathbb{P}(\mathbb{R}^3)$ , es decir, el proyectivizado del espacio vectorial  $\mathbb{R}^3$ . ¿Cómo podemos dar coordenadas para  $A \in \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$ ?

Si  $u = (u_0, u_1, u_2) \in \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$  es un vector con las coordenadas dadas en la base canónica de  $\mathbb{R}^3$ , entonces no podemos asignar a  $A = [u]$  las coordenadas  $(u_0, u_1, u_2)$  ya que si  $v = \lambda u$  con  $\lambda \in \mathbb{R}^* \setminus \{0\}$  entonces  $[u] = [v]$  pero  $(u_0, u_1, u_2) \neq (v_0, v_1, v_2)$ .

Por ello, las *coordenadas homogéneas* de un punto proyectivo  $A \in \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$  se escriben como

$$A = (u_0 : u_1 : u_2),$$

y se entienden definidas *salvo un factor de proporcionalidad no nulo*.

### Definición 1.3.1 [Referencias proyectivas]

*Una referencia proyectiva  $\mathfrak{R}$  de un espacio proyectivo  $\mathbb{P}$  de dimensión  $n$  es un conjunto de  $n + 2$  puntos*

$$\{A_0, A_1, \dots, A_n, A_{n+1}\}$$

*tales que cualesquiera  $n + 1$  de ellos son proyectivamente independientes.*

*Al punto  $A_{n+1}$  se le denomina punto unidad.*

### Ejemplo

- Si  $n = 1$ ,  $\mathbb{P} \equiv$  recta proyectiva, entonces cualesquiera tres puntos  $A_0, A_1, A_2$  distintos forman una referencia proyectiva.
- Si  $n = 2$ ,  $\mathbb{P} \equiv$  plano proyectivo, una referencia proyectiva la forman cuatro puntos  $A_0, A_1, A_2, A_3$  tales que no hay tres alineados.

### Proposición 1.3.1

*Dada una referencia proyectiva  $\mathfrak{R} = \{A_0, A_1, \dots, A_n; A_{n+1}\}$  de un espacio proyectivo  $\mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$  de dimensión  $n$ , existe una única base salvo proporcionalidad  $\mathcal{B} = \{u_0, u_1, \dots, u_n\}$  de  $V$  tal que:*

$$A_i = [u_i] \quad i = 0, 1, \dots, n \quad y \quad A_{n+1} = [u_0 + u_1 + \dots + u_n]$$

*Demostración.* Tomamos  $v_i \in V$  tal que  $A_i = [v_i]$  para  $i = 0, 1, \dots, n + 1$ .

Como  $\mathfrak{R}$  es una referencia proyectiva,  $\{A_0, A_1, \dots, A_n\}$  son proyectivamente independientes, luego  $\{v_0, v_1, \dots, v_n\}$

son linealmente independientes y por tanto forman una base de  $V$ .

Por lo tanto,  $v_{n+1} = \lambda_0 v_0 + \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n$  con  $\lambda_i \in \mathbb{R}$ .

Definimos  $u_i = \lambda_i v_i$  para  $i = 0, 1, \dots, n$  y  $u_{n+1} = v_{n+1}$ , luego:

- $u_i \neq 0$  ya que  $\lambda_i \neq 0$ . En efecto, si  $\lambda_i = 0$  entonces  $A_{n+1} \in V(A_0, A_1, \dots, \hat{A}_i, \dots, A_n)$  lo que contradice la hipótesis de que  $\mathfrak{R}$  es una referencia proyectiva, pues  $\{A_0, A_1, \dots, \hat{A}_i, \dots, A_n, A_{n+1}\}$  serían proyectivamente dependientes.
- $\mathcal{B} = \{u_0, u_1, \dots, u_n\}$  es una base de  $V$  ya que  $\mathcal{B}$  se obtiene de la base  $\{v_0, v_1, \dots, v_n\}$  multiplicando cada vector por un escalar no nulo.

Además  $\mathcal{B}$  es única salvo proporcionalidad:

- Una vez escogido  $v_{n+1}$  la base es única.
- Si  $v'_{n+1} = \lambda v_{n+1}$  entonces la base que saldría sería  $\mathcal{B}' = \{\lambda_0 \lambda v_0, \lambda_1 \lambda v_1, \dots, \lambda_n \lambda v_n\}$  que es la misma base salvo proporcionalidad.

□

Se tiene que para  $\mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$  que

Referencia proyectiva  $\mathfrak{R} \leftrightarrow$  Base de  $V$  salvo proporcionalidad

salvo proporcionalidad.

#### Definición 1.3.2 [Coordenadas homogéneas]

Sea  $\mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$  un espacio proyectivo, y sea  $\mathfrak{R} = \{A_0, A_1, \dots, A_n; A_{n+1}\}$  una referencia proyectiva de  $\mathbb{P}$  con base  $\mathcal{B}$ . Sea  $A = [u] \in \mathbb{P}$  un punto proyectivo con  $u = (x_0, x_1, \dots, x_n)_{\mathcal{B}}$ .

Decimos que  $(x_0 : x_1 : \dots : x_n)$  son las **coordenadas homogéneas** de  $A$  respecto a la referencia proyectiva  $\mathfrak{R}$ .

**Nota:** Las coordenadas homogéneas se deben entender siempre salvo un factor de proporcionalidad no nulo. Por ejemplo:

$$(1 : 0 : -3)_{\mathcal{B}} = (2 : 0 : -6)_{\mathcal{B}}$$

Así,  $\mathbb{P} \rightarrow \mathbb{K}^{n+1} \setminus \{0\} / \sim$  donde  $\sim$  es la relación de equivalencia definida como:

$$(x_0, x_1, \dots, x_n) \sim (y_0, y_1, \dots, y_n) \iff \exists \lambda \in \mathbb{K}^* : (x_0, x_1, \dots, x_n) = (\lambda y_0, \lambda y_1, \dots, \lambda y_n)$$

es decir, dos vectores son equivalentes si son proporcionales.

Por tanto,  $(0, \dots, 0)$  no son coordenadas homogéneas de ningún punto proyectivo (pues no hay origen en un espacio proyectivo).

#### Ejemplo

Cogemos como espacio proyectivo a  $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2 = \mathbb{P}(\mathbb{R}^3)$  y como referencia proyectiva

$$\mathfrak{R} = \{A_0 = (1 : 0 : -1), A_1 = (3 : 0 : -1), A_2 = (1 : -2 : 0); A_3 = (0 : 2 : 1)\}$$

Tomamos

$$\begin{cases} v_0 = (1, 0, -1) \\ v_1 = (3, 0, -1) \\ v_2 = (1, -2, 0) \\ v_3 = (0, 2, 1) \end{cases} \quad \text{de forma que } [v_i] = A_i \quad i = 0, 1, 2, 3$$

Entonces  $\mathfrak{R}$  es una referencia proyectiva si y solo si cualesquiera 3 vectores de  $\{v_0, v_1, v_2, v_3\}$  son l.i.

$$\iff \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 2 \\ -1 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ todos los menores } 3 \times 3 \text{ son } \neq 0$$

De forma alternativa, se puede definir si  $\mathfrak{R}$  es referencia calculando su base asociada  $\mathcal{B}$ .

$$v_3 = \lambda_0 v_0 + \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2$$

$$\begin{cases} 0 = \lambda_0 + 3\lambda_1 + \lambda_2 \\ 2 = -2\lambda_2 \\ 1 = -\lambda_0 - \lambda_1 \end{cases} \implies \begin{cases} \lambda_2 = -1 \\ \lambda_0 + 3\lambda_1 = 1 \\ \lambda_0 + \lambda_1 = -1 \end{cases} \implies \begin{cases} \lambda_2 = -1 \\ \lambda_1 = 1 \\ \lambda_0 = -2 \end{cases}$$

luego si

$$\begin{aligned} u_0 &= \lambda_0 v_0 = -2(1, 0, -1) = (-2, 0, 2) \\ u_1 &= \lambda_1 v_1 = 1(3, 0, -1) = (3, 0, -1) \\ u_2 &= \lambda_2 v_2 = -1(1, -2, 0) = (-1, 2, 0) \\ u_3 &= v_3 \end{aligned}$$

se cumple  $u_3 = u_0 + u_1 + u_2 \implies$  base asociada  $\mathcal{B} = \{u_0, u_1, u_2\}$ .

**Observación:** Si  $\mathfrak{R}$  no fuera referencia, el sistema anterior sería incompatible o indeterminado.

### Ejemplo

¿Qué coordenadas tiene  $C = (3 : 2 : 1)$  respecto a la referencia proyectiva  $\mathfrak{R}$  del ejemplo anterior?

$$(3 : 2 : 1) = [v = (3, 2, 1)]$$

coordenadas de  $v = (3, 2, 1)$  respecto a la base  $\mathcal{B}$ :

$$v = \alpha_0 u_0 + \alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 \implies \begin{cases} 3 = -2\alpha_0 + 3\alpha_1 - \alpha_2 \\ 2 = 2\alpha_2 \\ 1 = 2\alpha_0 - \alpha_1 \end{cases} \implies \begin{cases} 4 = -2\alpha_0 + 3\alpha_1 \\ 1 = 2\alpha_0 - \alpha_1 \\ \alpha_2 = 1 \end{cases} \implies \begin{cases} \alpha_0 = \frac{7}{4} \\ \alpha_1 = \frac{5}{2} \\ \alpha_2 = 1 \end{cases}$$

luego  $C = (7 : 10 : 4)$  respecto a la referencia proyectiva  $\mathfrak{R}$ .

### Definición 1.3.3 [Referencia proyectiva canónica]

La **referencia proyectiva canónica** de  $\mathbb{P}_{\mathbb{K}}^n = \mathbb{P}(\mathbb{K}^{n+1})$  es la que tiene la base canónica de  $\mathbb{K}^{n+1}$  como base asociada, es decir:

$$\mathfrak{R}_c = \{A_0 = (1 : 0 : \dots : 0), A_1 = (0 : 1 : 0 : \dots : 0), \dots, A_n = (0 : \dots : 0 : 1); A_{n+1} = (1 : 1 : \dots : 1)\}$$

### Ecuaciones:

En  $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$  tenemos coordenadas  $(x_0 : x_1 : x_2)$  homogéneas (por defecto se toma la referencia proyectiva canónica).

- La ecuación  $x_0 + x_1 - 2x_2 = 2$  no define un subconjunto de  $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$  ya que si  $(x_0 : x_1 : x_2)$  es solución, entonces  $(2x_0 : 2x_1 : 2x_2)$  no lo es, sin embargo ambos representan el mismo punto proyectivo.

Necesitamos que las ecuaciones en coordenadas sean homogéneas, como por ejemplo:

$$x_0 + x_1 - 2x_2 = 0$$

**Definición 1.3.4** [Cambio de referencia proyectiva]

Sean  $\mathfrak{R} = \{A_0, A_1, \dots, A_n; A_{n+1}\}$  y  $\mathfrak{R}' = \{A'_0, A'_1, \dots, A'_n; A'_{n+1}\}$  dos referencias proyectivas de un espacio proyectivo  $\mathbb{P}$ , con bases asociadas  $\mathcal{B} = \{u_0, u_1, \dots, u_n\}$  y  $\mathcal{B}' = \{u'_0, u'_1, \dots, u'_n\}$  respectivamente. Si  $A = (x_0 : x_1 : \dots : x_n)$  y  $A' = (x'_0 : x'_1 : \dots : x'_n)$  son las coordenadas homogéneas de un punto  $A \in \mathbb{P}$  respecto a las referencias  $\mathfrak{R}$  y  $\mathfrak{R}'$  respectivamente, entonces:

$$\lambda \begin{pmatrix} x'_0 \\ \vdots \\ x'_1 \\ \vdots \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix} = M_{\mathcal{B}'\mathcal{B}} \cdot \begin{pmatrix} x_0 \\ \vdots \\ x_1 \\ \vdots \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

Para algún  $\lambda \in \mathbb{K}^* \setminus \{0\}$ , donde  $M_{\mathcal{B}'\mathcal{B}}$  es la matriz de cambio de base de  $\mathcal{B}$  a  $\mathcal{B}'$ , y se llamara también matriz de cambio de referencia o de coordenadas.

## 2 Aplicaciones proyectivas

### 2.1 Definición y propiedades básicas

#### Definición 2.1.1 [Aplicación proyectiva inducida]

Dada una aplicación lineal  $\hat{f} : V \rightarrow V'$ , se llama **aplicación proyectiva inducida** por  $\hat{f}$  entre  $\mathbb{P}(V)$  y  $\mathbb{P}(V')$  a la aplicación  $f : \mathbb{P}(V) \rightarrow \mathbb{P}(V')$  definida por:

$$f : \mathbb{P} \setminus Z \rightarrow \mathbb{P}'$$

$$A = [\vec{u}] \rightarrow f([\vec{u}]) = [\hat{f}(\vec{u})]$$

Donde  $Z = Z(f) = \mathbb{P}(\ker \hat{f})$  es el **centro de  $f$** .

A veces se omite el centro en la notación y se escribe simplemente  $f : \mathbb{P} \dashrightarrow \mathbb{P}'$ .

#### Observación 2.1.1

El centro es un subespacio proyectivo de  $\mathbb{P}$ .

#### Proposición 2.1.1 [Relación entre $f$ y $\hat{f}$ ]

Primero supongamos  $\hat{f} \neq 0 \iff \mathbb{P} \neq Z$ , entonces:

- 1)  $f$  es inyectiva  $\iff \hat{f}$  es inyectiva  $\iff Z = \emptyset$ .
- 2)  $f$  es sobreyectiva  $\iff \hat{f}$  es sobreyectiva.
- 3) Dada otra aplicación proyectiva  $g : \mathbb{P} \dashrightarrow \mathbb{P}'$ :  
 $f = g \iff \exists \lambda \in \mathbb{K}^* \setminus \{0\} : \hat{f} = \lambda \hat{g}$ .

*Demostración.* 1) Veamos  $f([\vec{u}]) = [\hat{f}(\vec{u})]$ :

$\Rightarrow$ ) Si  $f$  es inyectiva pero  $\hat{f}(\vec{u}) = \hat{f}(\vec{v})$  para  $\vec{u} \neq \vec{v}$ , entonces:

$$\begin{array}{ccc} [\hat{f}(\vec{u})] & = & [\hat{f}(\vec{v})] \\ \parallel & & \parallel \\ f([\vec{u}]) & = & f([\vec{v}]) \end{array}$$

Y si  $\vec{u}, \vec{v} \in \ker \hat{f}$ , entonces  $[\vec{u}], [\vec{v}]$  estarían fuera del dominio de  $f$ .

Como  $[\vec{u}] \neq [\vec{v}]$ , entonces  $f$  no sería inyectiva, lo cual es una contradicción. Por tanto,  $\hat{f}$  es inyectiva.

$$\vec{u} = \alpha \vec{v} \implies \hat{f}(\vec{u}) = \alpha \hat{f}(\vec{v}) = \alpha \hat{f}(\vec{u}) \implies \vec{u} = \vec{v}!$$

$\Leftarrow$ ) Si  $\hat{f}$  es inyectiva, entonces  $\ker \hat{f} = \{\vec{0}\}$ , entonces  $\hat{f}(\vec{u}) \neq \hat{f}(\vec{v}) \quad \forall \vec{u} \neq \vec{v}$ .

De hecho, si  $\vec{u}, \vec{v}$  son l.i., entonces  $\hat{f}(\vec{u}), \hat{f}(\vec{v})$  también lo son.

$$\implies f([\vec{u}]) = [\hat{f}(\vec{u})] \neq [\hat{f}(\vec{v})] = f([\vec{v}])$$

Luego  $f$  es inyectiva.

2) Veamos  $f([\vec{u}]) = [\hat{f}(\vec{u})]$ :

$\Rightarrow$ ) Si  $f$  es sobreyectiva, entonces  $\forall [\vec{v}] \in \mathbb{P}', \exists [\vec{u}] \in \mathbb{P} \setminus Z : f([\vec{u}]) = [\hat{f}(\vec{u})] = [\vec{v}]$ .

Por tanto,  $\forall \vec{v} \in V', \exists \vec{u} \in V \setminus \{\vec{0}\}$  y  $\lambda \in \mathbb{K}^* \setminus \{0\}$  tal que  $\hat{f}(\vec{u}) = \lambda \vec{v}$ .

Luego,  $\hat{f}$  es sobreyectiva.

$\Leftarrow$ ) Si  $\hat{f}$  es sobreyectiva, entonces  $\forall [\vec{v}] \in \mathbb{P}', \exists \vec{u} \in V$  y  $\lambda \in \mathbb{K}^* \setminus \{0\}$  tal que  $\hat{f}(\vec{u}) = \lambda \vec{v}$ .  
 Luego,  $[\hat{f}(\vec{u})] = [\lambda \vec{v}] = [\vec{v}]$ , luego  $f([\vec{u}]) = [\hat{f}(\vec{u})] = [\vec{v}]$ .  
 Por tanto,  $f$  es sobreyectiva.

3) Veamos ambas implicaciones:

$\Leftarrow$ ) Si  $\hat{f} = \lambda \hat{g}$ , entonces:

$$\begin{aligned} f([\vec{u}]) &= [\hat{f}(\vec{u})] = [\lambda \hat{g}(\vec{u})] && \underbrace{=}_{\lambda \text{ es escalar no nulo}} && [\hat{g}(\vec{u})] = g([\vec{u}]) \\ \forall [\vec{u}] \in \mathbb{P} \setminus Z(f) && \underbrace{=}_{\ker \hat{f} = \ker \hat{g}} && Z(g) \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ ) Si  $f = g$ , entonces tomamos  $[\vec{u}] \notin Z(f) = Z(g)$ , luego:

$$f([\vec{u}]) = [\hat{f}(\vec{u})] = [\hat{g}(\vec{u})] = g([\vec{u}])$$

Luego  $\exists \lambda_u \neq 0 : \hat{f}(\vec{u}) = \lambda_u \hat{g}(\vec{u})$ .

Ahora tenemos que comprobar que  $\lambda_u$  no depende de  $\vec{u}$ .

Sea  $\hat{Z} = \ker \hat{f} = \ker \hat{g}$  porque  $Z(f) = Z(g)$ .

Tomamos un subespacio vectorial complementario  $W$  tal que  $V = \hat{Z} \oplus W$ .

Si  $\vec{u} \in W \implies \lambda_{\alpha u} \quad \forall \alpha \neq 0$ , porque:

$$\lambda_{\alpha u} \hat{g}(\alpha \vec{u}) = \hat{f}(\alpha \vec{u}) = \alpha \hat{f}(\vec{u}) = \alpha \lambda_u \hat{g}(\vec{u})$$

Y también:

$$\lambda_{\alpha u} \hat{g}(\alpha \vec{u}) = \alpha \lambda_{\alpha u} \hat{g}(\vec{u}) \implies \lambda_{\alpha u} = \lambda_u$$

\* Si  $\vec{u}, \vec{v} \in W$  son linealmente independientes, entonces como  $\hat{f}$  es inyectiva en  $W$  tenemos que  $\hat{f}(\vec{u}), \hat{f}(\vec{v})$  son l.i. y

$$\begin{aligned} \hat{u}(\vec{u} + \vec{v}) &= \lambda_{u+v} \hat{g}(\vec{u} + \vec{v}) = \lambda_{u+v} (\hat{g}(\vec{u}) + \hat{g}(\vec{v})) \\ &= \hat{f}(\vec{u}) + \hat{f}(\vec{v}) = \lambda_u \hat{g}(\vec{u}) + \lambda_v \hat{g}(\vec{v}) \end{aligned}$$

también  $\hat{g}$  es inyectiva en  $W$ , luego  $\hat{g}(\vec{u}), \hat{g}(\vec{v})$  son l.i. y por tanto:

$$\lambda_{u+v} = \lambda_u = \lambda_v$$

Así se tiene que  $\lambda_u$  es independiente de  $\vec{u}$  para todo  $\vec{u} \in W$  y como  $\hat{Z} = \ker \hat{f} = \ker \hat{g}$ , entonces se tiene que

$$\hat{f} = \lambda \hat{g} \quad \forall \vec{u} \in V \iff \hat{f} = \lambda \hat{g}$$

□

## 2.2 Subespacios proyectivos

Dada  $f : \mathbb{P} \dashrightarrow \mathbb{P}'$  aplicación proyectiva:

- Si  $X$  es un subespacio proyectivo de  $\mathbb{P}$  entonces  $f(X \setminus Z)$  es un subespacio proyectivo de  $\mathbb{P}'$ .  
 Si  $X = \mathbb{P}(W_x)$ , entonces  $f(X) = \mathbb{P}(\underbrace{\hat{f}(W_x)}_{\text{es s.e.v.}})$  es un subespacio proyectivo de  $\mathbb{P}'$ , puesto que las aplicaciones lineales envían subespacios vectoriales en subespacios vectoriales.
- Si  $Y$  es un subespacio proyectivo de  $\mathbb{P}'$  entonces  $f^{-1}(Y) \cup Z$  es un subespacio proyectivo de  $\mathbb{P}$ .  
 Si  $Y = \mathbb{P}(W_y)$ , entonces si  $A = [\vec{u}] \in \mathbb{P}$ , se tiene que:

$$[\hat{f}(\vec{u})] \in W_y \iff \begin{cases} \vec{u} \in \ker \hat{f} \\ \vec{u} \in \hat{f}^{-1}(W_y) \end{cases} \iff \vec{u} \in \hat{f}^{-1}(W_y)$$

Por lo tanto,  $A \in f^{-1}(Y) \cup Z = \mathbb{P}(\hat{f}^{-1}(W_y))$  es un subespacio proyectivo de  $\mathbb{P}$ .

**Ejemplo****Proyección cónica:**

Sea  $\mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$  espacio proyectivo con  $\dim(\mathbb{P}) = n$  e  $Y, Z$  subespacios proyectivos de  $\mathbb{P}$  tales que

$$\begin{cases} Y \cap Z = \emptyset \\ V(Y, Z) = Y + Z = \mathbb{P} \end{cases}$$

Entonces, la **proyección cónica** de centro  $Z$  sobre  $Y$  es la aplicación proyectiva:

$$\begin{aligned} f : \mathbb{P} \setminus Z &\rightarrow Y \\ A &\mapsto V(A, Z) \cap Y := f(A) \end{aligned}$$

Comprobamos que  $f(A)$  es un punto. Las hipótesis sobre  $Y, Z$  implican

$$\dim(Y) + \dim(Z) = \dim(\mathbb{P}) + \dim(\emptyset) = n + (-1) = n - 1$$

$$\dim(V(A, Z)) = \dim(A) + \dim(Z) - \underbrace{\dim(A \cap Z)}_{\emptyset} = 0 + \dim(Z) - (-1) = \dim(Z) + 1$$

$$\dim(V(A, Z) \cap Y) = \dim(V(A, Z)) + \dim(Y) - \underbrace{\dim(\mathbb{P})}_{V(A, Z, Y) = V(Z, Y) = \mathbb{P}} = (\dim(Z) + 1) + \dim(Y) - n = 0$$

puesto que  $\dim(Y) + \dim(Z) = n - 1$ . Luego  $f(A)$  es un punto.

$$Y = \mathbb{P}(W_y), \quad Z = \mathbb{P}(W_z), \quad \begin{cases} W_y \cap W_z = \{\vec{0}\} \\ W_y + W_z = V \end{cases} \implies V = W_y \oplus W_z$$

Resulta que

$$\begin{aligned} \hat{f} : V = W_y \oplus W_z &\rightarrow V \\ \vec{u} = \vec{w}_y + \vec{w}_z &\mapsto u_y \end{aligned}$$

la programación lineal sobre  $W_y$  es una aplicación lineal asociada a  $f$

**Definición 2.2.1** [Restricción de una aplicación proyectiva]

Sea  $f : \mathbb{P} \dashrightarrow \mathbb{P}'$  una aplicación proyectiva y  $X$  un subespacio proyectivo de  $\mathbb{P}$ , entonces la **restricción** de  $f$  a  $X$  es la aplicación proyectiva:

$$f|_X : X \setminus (X \cap Z) \dashrightarrow \mathbb{P}'$$

La cual tiene de centro  $X \cap Z$ . Además, la aplicación lineal asociada a  $f|_X$  es la restricción de la aplicación lineal asociada a  $f$  al subespacio vectorial que genera a  $X$ :

$$\hat{f}|_{W_x} : W_x \rightarrow V', \quad W_x \text{ s.e.v. que genera a } X$$

**Definición 2.2.2** [Composición de aplicaciones proyectivas]

Sean  $f : \mathbb{P} \dashrightarrow \mathbb{P}'$  y  $g : \mathbb{P}' \dashrightarrow \mathbb{P}''$  aplicaciones proyectivas, entonces la **composición** de  $f$  y  $g$  es la aplicación proyectiva:

$$g \circ f : \mathbb{P} \dashrightarrow \mathbb{P}''$$

Además, la aplicación lineal asociada a  $g \circ f$  es la composición de las aplicaciones lineales asociadas a  $f$  y  $g$ :

$$g \circ f = \hat{g} \circ \hat{f} : V \rightarrow V''$$

El nucleo de  $\hat{g} \circ \hat{f}$  es:

$$\ker(\hat{g} \circ \hat{f}) = \hat{f}^{-1}(\ker \hat{g}) = \ker \hat{f} \cup \hat{f}^{-1}(\ker \hat{g})$$

Dejando el esquema:

$$\begin{array}{ccccc} V & \xrightarrow{\hat{f}} & V' & \xrightarrow{\hat{g}} & V'' \\ \mathbb{P} & \xrightarrow{f} & \mathbb{P}' & \xrightarrow{g} & \mathbb{P}'' \end{array}$$

### Ejemplo

La proyección canónica nos da perspectividad. Tengamos dos rectas  $r$  y  $r'$  en  $\mathbb{P}$ , y un punto  $Z \notin r, r'$ . La restricción de la proyección canónica sobre  $r$  de centro  $Z$  a la recta  $r'$  se le llama **perspectividad** de  $r'$  a  $r$  de centro  $Z$ . Las perspectividades son biyectivas (homografías), ya que:

1) Son inyectivas porque:

$$f(A) = f(B) \implies A, B \text{ están alineados con } Z \implies A = B$$

2) Son sobreyectivas porque si  $C \in r'$ , entonces  $f(V(C, Z) \cap r) = C$ .

Además  $r \cap r'$  es un punto fijo de la perspectividad.

### Definición 2.2.3 [Homografías]

Sea  $f : \mathbb{P} \rightarrow \mathbb{P}'$  una aplicación proyectiva biyectiva, entonces se dice que  $f$  es una **homografía** entre  $\mathbb{P}$  y  $\mathbb{P}'$ .

### Teorema 2.2.1 [Teorema fundamental de la geometría proyectiva]

Sean  $\mathbb{P}$  y  $\mathbb{P}'$  espacios proyectivos de dimensión  $n$  y referencias  $R = \{A_0, A_1, \dots, A_n; A_{n+1}\}$  y  $R' = \{A'_0, A'_1, \dots, A'_n; A'_{n+1}\}$  respectivamente. Entonces, existe una única aplicación proyectiva  $f : \mathbb{P} \rightarrow \mathbb{P}'$  que envía  $R$  en  $R'$ , es decir,  $f(A_i) = A'_i \quad \forall i = 0, \dots, n+1$ .

*Demostración.* Sean  $B = \{\vec{u}_0, \vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n\}$  y  $B' = \{\vec{u}'_0, \vec{u}'_1, \dots, \vec{u}'_n\}$  bases asociadas a las referencias  $R$  y  $R'$  respectivamente, probemos entonces la existencia y unicidad de  $f$ :

- **Existencia:** Consideremos la aplicación lineal  $\hat{f} : V \rightarrow V'$  definida por:

$$\hat{f}(\vec{u}_i) = \vec{u}'_i \quad \forall i = 0, \dots, n$$

Entonces, su aplicación proyectiva asociada  $f : \mathbb{P} \rightarrow \mathbb{P}'$  cumple que:

$$f(A_i) = f([\vec{u}_i]) = [\hat{f}(\vec{u}_i)] = [\vec{u}'_i] = A'_i \quad \forall i = 0, \dots, n$$

Y Además:

$$f(A_{n+1}) = f\left(\left[\sum_{i=0}^n \vec{u}_i\right]\right) = \left[\hat{f}\left(\sum_{i=0}^n \vec{u}_i\right)\right] = \left[\sum_{i=0}^n \hat{f}(\vec{u}_i)\right] = \left[\sum_{i=0}^n \vec{u}'_i\right] = A'_{n+1}$$

- **Unicidad:** Supongamos que existe otra aplicación proyectiva  $g : \mathbb{P} \rightarrow \mathbb{P}'$  que envía  $R$  en  $R'$ , es decir,  $g(A_i) = A'_i \quad \forall i = 0, \dots, n+1$ , entonces:

$$[\hat{g}(\vec{u}_i)] = g[\vec{u}_i] = g(A_i) = A'_i = f(A_i) = [\hat{f}(\vec{u}_i)] \quad \forall i = 0, \dots, n$$

Luego,  $\exists \lambda_i \in \mathbb{K}^* \setminus \{0\} : \hat{g}(\vec{u}_i) = \lambda_i \hat{f}(\vec{u}_i) \quad \forall i = 0, \dots, n$ .

Veamos que  $\lambda_i$  no depende de  $i$ :



1) Tenemos que  $g(A_{n+1})$ :

$$g(A_{n+1}) = g\left(\left[\sum_{i=0}^n \vec{u}_i\right]\right) = \left[\hat{g}\left(\sum_{i=0}^n \vec{u}_i\right)\right] = \left[\sum_{i=0}^n \hat{g}(\vec{u}_i)\right] = \left[\sum_{i=0}^n \lambda_i \hat{f}(\vec{u}_i)\right]$$

2) Pero también:

$$g(A_{n+1}) = A'_{n+1} = f(A_{n+1}) = \left[\hat{f}\left(\sum_{i=0}^n \vec{u}_i\right)\right] = \left[\sum_{i=0}^n \hat{f}(\vec{u}_i)\right]$$

Como  $1) = 2)$ , entonces:

$$\sum_{i=0}^n \lambda_i \hat{f}(\vec{u}_i) = \mu \sum_{i=0}^n \hat{f}(\vec{u}_i) \quad \text{para algún } \mu \in \mathbb{K}^* \setminus \{0\}$$

Es decir:

$$\sum_{i=0}^n \lambda_i \hat{f}(\vec{u}_i) = \sum_{i=0}^n \mu \hat{f}(\vec{u}_i) \implies \sum_{i=0}^n \lambda_i \vec{u}_i = \sum_{i=0}^n \mu \vec{u}_i$$

Como  $\{\vec{u}_0, \vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n\} = B$ , entonces  $\lambda_i = \mu \quad \forall i = 0, \dots, n$ .

Finalmente, tenemos que:

$$\hat{g} = \mu \hat{f} \text{ en } B \implies \hat{g} = \mu \hat{f} \text{ en } V \implies g = f$$

□

### Observación 2.2.1

Sea  $r, r'$  dos rectas proyectivas, dadas dos ternas de puntos

$$R = \{A, B, C\} \subset r, \quad R' = \{A', B', C'\} \subset r'$$

Como las ternas forman referencias en sus respectivas rectas, por el teorema fundamental de la geometría proyectiva existe una única homografía  $f : r \rightarrow r'$  que envía  $R$  en  $R'$ .

Si quitamos un punto, entonces no tiene por qué darse la unicidad, mientras que si añadimos un cuarto punto  $D$ , entonces no tiene por qué darse la existencia, pues  $f(D)$  viene determinado por  $f(A), f(B), f(C)$  y puede que no coincida con  $D'$ .

Si  $r, r'$  son rectas proyectivas de un plano proyectivo, ¿cómo se caracterizan las perspectividades entre  $r$  y  $r'$ ?

Sea  $C = r \cap r'$ , entonces  $C$  es un punto fijo de la perspectividad, es decir,  $f(C) = C$  siendo  $f : r \rightarrow r'$  la perspectividad de centro  $Z$ .

### Proposición 2.2.1

Dada una homografía  $f : r \rightarrow r'$  entre dos rectas proyectivas de un plano proyectivo, y sea  $C$  la intersección de ambas rectas, entonces  $f$  es una perspectividad si y solo si  $f(C) = C$ .

*Demostración.*

- ( $\Leftarrow$ ): Tomamos  $A, B \in r$  dos puntos distintos de  $C$ , entonces las rectas  $V(A, f(A))$  y  $V(B, f(B))$  son distintas y denotamos  $Z = V(A, f(A)) \cap V(B, f(B))$ .

Veamos que  $f$  coincide con la perspectividad  $g : r \rightarrow r'$  de centro  $Z$ .

$$g(A) = V(A, Z) \cap r' = f(A), \quad g(B) = V(B, Z) \cap r' = f(B), \quad g(C) = C \underset{\text{hipótesis}}{=} f(C)$$

Luego  $f \upharpoonright_R = g \upharpoonright_R$  con  $R = \{A, B, C\}$  referencia de  $r$ , luego  $f = g$ .

□

## 2.3 Matriz de una aplicación proyectiva

Sean  $\mathbb{P}, \mathbb{P}'$  espacios proyectivos y  $\mathfrak{R}, \mathfrak{R}'$  referencias proyectivas con bases asociadas  $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$  respectivamente. Dada la aplicación proyectiva  $f : \mathbb{P} \dashrightarrow \mathbb{P}'$ , entonces la matriz de  $f$  respecto a las referencias  $\mathfrak{R}$  y  $\mathfrak{R}'$  es la que, dado  $A = (x_0 : x_1 : \dots : x_n)_{\mathfrak{R}}$  y  $f(A) = (y_0 : y_1 : \dots : y_m)_{\mathfrak{R}'}$ , cumple que:

$$\lambda \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix}_{\mathfrak{R}'} = M_{\mathfrak{R}', \mathfrak{R}}(f) \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}_{\mathfrak{R}} \quad \text{para algún } \lambda \geq 0$$

para  $M_{\mathfrak{R}', \mathfrak{R}}(f) := M_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(\hat{f})$  teniendo en cuenta que la matriz  $M_{\mathfrak{R}', \mathfrak{R}}(f)$  está definida salvo proporcionalidad.

### Propiedades:

- **Composición:** Si  $f : \mathbb{P} \dashrightarrow \mathbb{P}'$  y  $g : \mathbb{P}' \dashrightarrow \mathbb{P}''$  son aplicaciones proyectivas, entonces:

$$M_{\mathfrak{R}', \mathfrak{R}''}(g \circ f) = M_{\mathfrak{R}', \mathfrak{R}''}(g) M_{\mathfrak{R}', \mathfrak{R}}(f)$$

- **Inversa:** Si  $f : \mathbb{P} \rightarrow \mathbb{P}'$  es una homografía, entonces:

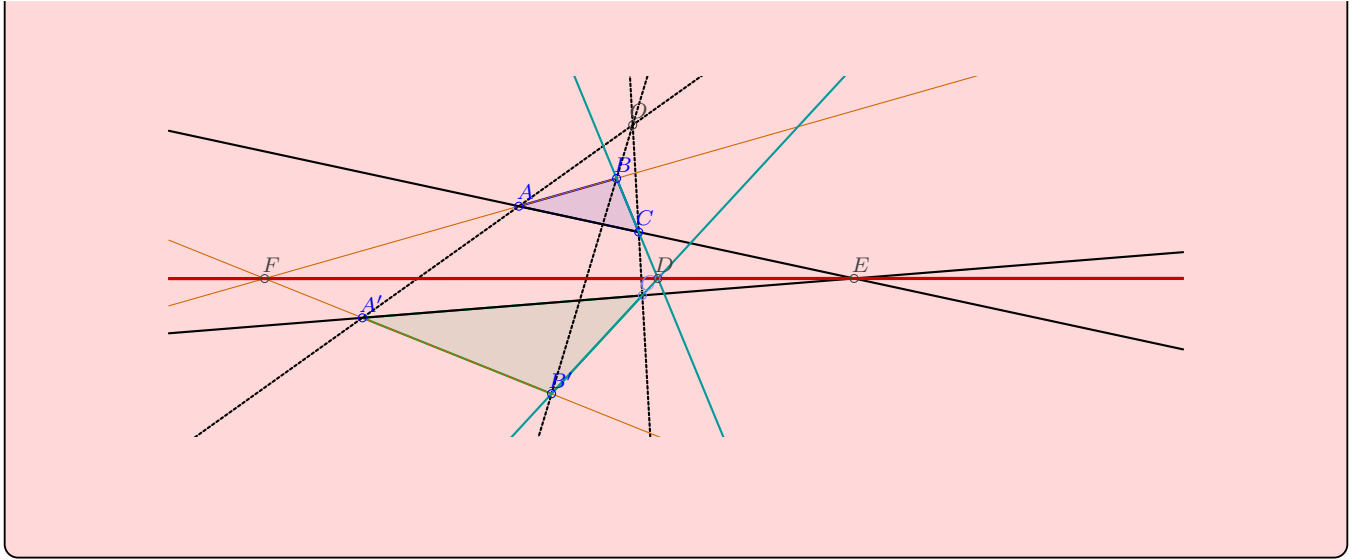
$$M_{\mathfrak{R}', \mathfrak{R}}(f^{-1}) = (M_{\mathfrak{R}', \mathfrak{R}}(f))^{-1}$$

#### Teorema 2.3.1 [Teorema de Desargues]

Sean  $A, B, C$  y  $A', B', C'$  dos triángulos en un plano proyectivo. Denotamos:

$$\begin{aligned} D &= V(B, C) \cap V(B', C') \\ E &= V(A, C) \cap V(A', C') \\ F &= V(A, B) \cap V(A', B') \end{aligned}$$

Entonces, los puntos  $D, E, F$  son colineales si y solo si las rectas  $V(A, A'), V(B, B')$  y  $V(C, C')$  son concurrentes.



*Demostración.*

- ( $\Leftarrow$ ): Supongamos que las rectas  $V(A, A')$ ,  $V(B, B')$  y  $V(C, C')$  son concurrentes en un punto  $O$ .

$$V(A, A') \cap V(B, B') \cap V(C, C') = \{O\}$$

Si  $O$  coincide con alguno de los vértices entonces la conclusión es sencilla de ver, y también si

$$V(D, E) \cap V(A, A') = O = V(E, F) \cap V(A, A')$$

Podemos suponer que  $Q = V(D, E) \cap V(A, A') \neq O$ . Consideramos las perspectividades

$$\begin{cases} \pi_1 : V(A, A') \rightarrow V(C, C'), & \text{perspectividad de centro } E \\ \pi_2 : V(C, C') \rightarrow V(B, B'), & \text{perspectividad de centro } D \end{cases}$$

Entonces la composición  $\pi = \pi_2 \circ \pi_1 : V(A, A') \rightarrow V(B, B')$  cumple que

$$\begin{cases} \pi(A) = \pi_2 \circ \pi_1(A) = \pi_2(C) = B \\ \pi(A') = \pi_2 \circ \pi_1(A') = \pi_2(C') = B' \\ \pi(O) = \pi_2 \circ \pi_1(O) = \pi_2(Q) = Q \end{cases} \implies \pi \text{ es la perspectividad de centro } F$$

$$\begin{cases} Q, \pi(Q), E \text{ colineales} (\pi_1 \text{ es perspectividad de centro } E) \\ Q, D, E \text{ colineales (por definición de } Q) \\ \pi_1(Q), \pi(Q), D \text{ colineales} (\pi_2 \text{ es perspectividad de centro } D) \\ Q, \pi(Q), F \text{ colineales} (\pi \text{ es perspectividad de centro } F) \end{cases} \implies D, E, F \text{ colineales}$$

□

### 3 Espacio proyectivo dual

#### Definición 3.0.1 [Espacio Vectorial Dual]

Sea  $V$  un espacio vectorial de dimensión  $n + 1$  sobre un cuerpo  $\mathbb{K}$ . El **espacio vectorial dual** de  $V$ , denotado por  $V^*$ , es el conjunto de todas las aplicaciones lineales de  $V$  en  $\mathbb{K}$ . Es decir,

$$V^* = \{h : V \rightarrow \mathbb{K} \mid h \text{ es lineal}\}.$$

Dada una base  $\mathcal{B} = \{\vec{u}_0, \vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n\}$  de  $V$ , existe una base dual  $\mathcal{B}^* = \{h_0, h_1, \dots, h_n\}$  de  $V^*$ , donde cada  $h_i$  es una forma lineal definida por:

$$h_i : V \rightarrow \mathbb{K} \\ \vec{u}_j \mapsto \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

es base de  $V^*$ . Por lo tanto,  $\dim(V^*) = n + 1$ . En este caso decimos que  $\mathcal{B}^*$  es la **base dual** de  $\mathcal{B}$ .

#### Definición 3.0.2 [Espacio Proyectivo Dual]

En las condiciones anteriores, el **espacio proyectivo dual** de  $\mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$ , denotado por  $\mathbb{P}^* = \mathbb{P}(V^*)$ , es el espacio proyectivo asociado a  $V^*$ . Es decir,

$$\mathbb{P}^* = \mathbb{P}(V^*) = \{[h] \mid h \in V^* \setminus \{0\}\}.$$

Se tiene que  $\dim(\mathbb{P}^*) = \dim(V^*) - 1 = \dim(\mathbb{P}) = n$ .

**Interpretación:** Los puntos de  $\mathbb{P}^*$  corresponden a los hiperplanos de  $\mathbb{P}$ . En efecto,

$$\underbrace{[h] \in \mathbb{P}^*}_{\text{punto}} \iff \underbrace{h \in V^* \setminus \{0\}}_{\text{recta vectorial}} \iff \underbrace{H = \{h = 0\} \subset V}_{\text{hiperplano vectorial}} \iff \underbrace{H \subset \mathbb{P}}_{\text{hiperplano proyectivo}}$$

En coordenadas,

$$\mathfrak{R} \text{ referencia en } \mathbb{P} \Rightarrow \mathcal{B} \text{ base de } V$$

$$\mathfrak{R}^* \text{ referencia en } \mathbb{P}^* \Rightarrow \mathcal{B}^* \text{ base dual de } V^*$$

$$\mathbb{P}^* \ni [h] = [a_0 : a_1 : \dots : a_n]_{\mathfrak{R}^*} \iff \mathbb{P} \supset H \equiv a_0 x_0 + a_1 x_1 + \dots + a_n x_n = 0$$

siendo  $[x_0 : x_1 : \dots : x_n]_{\mathfrak{R}}$  las coordenadas de un punto cualquiera de  $\mathbb{P}$ .

Dualidad entre los subespacios de  $\mathbb{P}$  y  $\mathbb{P}^*$ :

$$\{\text{Subespacios proyectivos de } \mathbb{P}\} \rightleftharpoons \{\text{Subespacios proyectivos de } \mathbb{P}^*\}$$

$$X \rightarrow D(X) = \{[h] \in \mathbb{P}^* \mid X \subset H = \{h = 0\} \text{ (hiperplano proyectivo)}\}$$

$$\Delta(X^*) := \bigcap_{[h] \in X^*} \{h = 0\} \subset \mathbb{P} \leftarrow X^*$$

$\Delta(X^*)$  es el **subespacio proyectivo** de  $\mathbb{P}$  por ser intersección de hiperplanos proyectivos de  $\mathbb{P}$ .

**Ejercicio 1**

**Enunciado:** Si  $\mathbb{K} = \mathbb{F}_p$  es un cuerpo de  $p$ -elementos:

1. ¿Cuántos puntos tiene la recta proyectiva  $\mathbb{P}(\mathbb{K}^2)$ ?
2. ¿Cuántos puntos tiene el espacio proyectivo de dimensión  $n$  sobre  $\mathbb{K}$ ,  $\mathbb{P}(\mathbb{K}^{n+1})$ ?

**Desarrollo:** Si  $V$  es un espacio vectorial sobre  $\mathbb{K}$  definimos

$$\mathbb{P}(V) = \frac{V \setminus \{0\}}{\sim}, \quad u \sim v \iff \exists \lambda \in \mathbb{K}^\times \text{ tal que } u = \lambda v.$$

Cada punto de  $\mathbb{P}(V)$  es una *clase de equivalencia* formada por todos los vectores no nulos que generan la misma recta a través del origen (es decir, todos los múltiplos escalares no nulos de un vector dado). Para  $V = \mathbb{K}^{n+1}$  sabemos que  $\#\mathbb{K} = p$ , así que

$$\#(\mathbb{K}^{n+1}) = p^{n+1}.$$

Quitando el vector 0 queda

$$\#(\mathbb{K}^{n+1} \setminus \{0\}) = p^{n+1} - 1.$$

Sea  $v \in \mathbb{K}^{n+1} \setminus \{0\}$ . Consideremos la clase  $[v] = \{\lambda v : \lambda \in \mathbb{K}^\times\}$ . Definimos la aplicación

$$\varphi : \mathbb{K}^\times \longrightarrow [v], \quad \varphi(\lambda) = \lambda v.$$

Veamos que  $\varphi$  es biyectiva:

- *Inyectiva.* Si  $\varphi(\lambda) = \varphi(\mu)$  entonces  $\lambda v = \mu v$ . Eso implica  $(\lambda - \mu)v = 0$ . Como  $v \neq 0$  y  $\mathbb{K}$  es un cuerpo, necesariamente  $\lambda - \mu = 0$ , es decir  $\lambda = \mu$ .
- *Sobreyectiva.* Por definición, todo elemento de  $[v]$  es  $\lambda v$  para algún  $\lambda \in \mathbb{K}^\times$ .

Por tanto  $\varphi$  es biyectiva y

$$\#([v]) = \#(\mathbb{K}^\times) = p - 1.$$

Observación importante: esta demostración usa que  $\mathbb{K}$  es un cuerpo (para poder cancelar  $v \neq 0$ ); por eso la cuenta funciona así.

Las clases de equivalencia *partitionan*  $\mathbb{K}^{n+1} \setminus \{0\}$  en subconjuntos disjuntos, todos del mismo tamaño  $p - 1$ . Luego el número de clases es

$$\#\mathbb{P}(\mathbb{K}^{n+1}) = \frac{\#(\mathbb{K}^{n+1} \setminus \{0\})}{p - 1} = \frac{p^{n+1} - 1}{p - 1}.$$

Usando la fórmula de la suma geométrica obtenemos la forma expandida

$$\boxed{\#\mathbb{P}(\mathbb{K}^{n+1}) = p^n + p^{n-1} + \cdots + p + 1}.$$

Para  $n = 1$  (es decir  $V = \mathbb{K}^2$ ),

$$\#\mathbb{P}(\mathbb{K}^2) = \frac{p^2 - 1}{p - 1} = p + 1.$$

**Ejercicio 2**

**Enunciado:** El plano proyectivo  $\mathbb{P}(\mathbb{K}^3)$ , donde  $\mathbb{K} = \mathbb{F}_2$  es el cuerpo de dos elementos, se denomina *plano de Fano*. Calcula sus rectas y comprueba que tiene tantas rectas como puntos.

**Desarrollo:**

Sea  $\mathbb{K} = \mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$ . El espacio de coordenadas homogéneas es  $\mathbb{F}_2^3$ . Los puntos de  $\mathbb{P}^2(\mathbb{F}_2)$  son las rectas mediante el origen en  $\mathbb{F}_2^3$ , i.e. vectores no nulos módulo el escalar 1 (en  $\mathbb{F}_2^\times$  sólo está 1). Por tanto cada vector no nulo representa un punto distinto. Hay  $2^3 - 1 = 7$  vectores no nulos, luego 7 puntos.

Como representantes elegimos los siguientes 7 vectores:

$$\begin{aligned} P_1 &= (1 : 0 : 0) \\ P_2 &= (0 : 1 : 0) \\ P_3 &= (0 : 0 : 1) \\ P_4 &= (1 : 1 : 0) \\ P_5 &= (1 : 0 : 1) \\ P_6 &= (0 : 1 : 1) \\ P_7 &= (1 : 1 : 1) \end{aligned}$$

(Aquí  $(a : b : c)$  denota la clase homogénea de  $(a, b, c)$ .)

Una recta en el plano proyectivo se puede describir como el conjunto de puntos que satisfacen una ecuación lineal

$$ax + by + cz = 0$$

con  $(a, b, c) \neq (0, 0, 0)$ . En  $\mathbb{F}_2$  no hay escalares distintos de 1, luego cada vector no nulo  $(a, b, c)$  define una recta distinta. Hay exactamente  $2^3 - 1 = 7$  elecciones posibles para  $(a, b, c)$ , por tanto 7 rectas. A continuación listamos las 7 ecuaciones y los puntos que las satisfacen:

$$\begin{aligned} \text{Recta } L_1 : \quad x &= 0 \quad (\text{ecuación } 1 \cdot x + 0 \cdot y + 0 \cdot z = 0) \\ &\{(0 : 1 : 0), (0 : 0 : 1), (0 : 1 : 1)\} = \{P_2, P_3, P_6\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Recta } L_2 : \quad y &= 0 \\ &\{(1 : 0 : 0), (0 : 0 : 1), (1 : 0 : 1)\} = \{P_1, P_3, P_5\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Recta } L_3 : \quad z &= 0 \\ &\{(1 : 0 : 0), (0 : 1 : 0), (1 : 1 : 0)\} = \{P_1, P_2, P_4\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Recta } L_4 : \quad x + y &= 0 \\ &\{(1 : 1 : 0), (0 : 0 : 1), (1 : 1 : 1)\} = \{P_4, P_3, P_7\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Recta } L_5 : \quad x + z &= 0 \\ &\{(1 : 0 : 1), (0 : 1 : 0), (1 : 1 : 1)\} = \{P_5, P_2, P_7\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Recta } L_6 : \quad y + z &= 0 \\ &\{(0 : 1 : 1), (1 : 0 : 0), (1 : 1 : 1)\} = \{P_6, P_1, P_7\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Recta } L_7 : \quad x + y + z &= 0 \\ &\{(1 : 0 : 1), (0 : 1 : 1), (1 : 1 : 0)\} = \{P_5, P_6, P_4\} \end{aligned}$$

(Comprobación: en  $\mathbb{F}_2$  la ecuación  $x + y + z = 0$  significa que la suma de las coordenadas es 0 módulo 2; por ejemplo  $(1 : 0 : 1)$  satisface  $1 + 0 + 1 = 0$ .)

Por lo tanto, el plano proyectivo  $\mathbb{P}^2(\mathbb{F}_2)$  —el plano de Fano— tiene exactamente 7 puntos y 7 rectas. Además, cada recta contiene 3 puntos y por dualidad cada punto pertenece a 3 rectas. Por tanto queda comprobado explícitamente que hay tantas rectas como puntos.

**Ejercicio 3****Enunciado:**

Sean  $X = P(W)$ ,  $X' = P(W')$  subespacios proyectivos de  $P = P(V)$ , donde  $W, W'$  son subespacios vectoriales de  $V$ .

- a) Prueba que  $W \subseteq W'$  si y solo si  $X \subseteq X'$ .
- b) Usando (a), deduce que si  $X = X'$  entonces  $W = W'$ ; así hay una biyección entre subespacios vectoriales de  $V$  (salvo el  $\{0\}$  opcional) y subespacios proyectivos de  $P$ .
- c) Demuestra que si  $X \subseteq X'$  entonces

$$\dim(X) = \dim(X') \iff X = X'.$$

### Desarrollo:

**Notación y recordatorio.** Para un subespacio vectorial  $W \subseteq V$  denotamos

$$P(W) = \frac{W \setminus \{0\}}{\sim} \subseteq P(V),$$

donde  $u \sim v$  si existe  $\lambda \in \mathbb{K}^\times$  tal que  $u = \lambda v$ . El subespacio proyectivo  $P(W)$  es el conjunto de rectas (1-dim subespacios) de  $V$  contenidas en  $W$ . Además se tiene la relación entre dimensiones

$$\dim_{\text{proj}} P(W) = \dim_{\text{vec}} W - 1,$$

si  $W \neq \{0\}$ . (Si  $W = \{0\}$  entonces  $P(W) = \emptyset$ .)

**(a) Prueba de la equivalencia  $W \subseteq W' \iff P(W) \subseteq P(W')$ .**

( $\Rightarrow$ ) Supongamos  $W \subseteq W'$ . Si  $x \in P(W)$  entonces  $x$  es una clase de equivalencia  $[v]$  con  $v \in W \setminus \{0\}$ . Como  $v \in W \subseteq W'$  tenemos  $v \in W' \setminus \{0\}$ , por tanto  $[v] \in P(W')$ . Así todo elemento de  $P(W)$  pertenece a  $P(W')$ , es decir  $P(W) \subseteq P(W')$ .

( $\Leftarrow$ ) Supongamos  $P(W) \subseteq P(W')$ . Tomemos un vector arbitrario  $w \in W$ . Si  $w = 0$  entonces  $w \in W'$  trivialmente. Si  $w \neq 0$  entonces su clase proyectiva  $[w]$  pertenece a  $P(W)$ , y por la hipótesis también a  $P(W')$ . Por definición de  $P(W')$  existe un vector  $w' \in W' \setminus \{0\}$  y un escalar  $\lambda \in \mathbb{K}^\times$  tales que  $w = \lambda w'$ . Entonces  $w$  es un múltiplo de  $w' \in W'$  y por ser  $W'$  subespacio,  $w \in W'$ . Esto muestra que todo  $w \in W$  está en  $W'$ , luego  $W \subseteq W'$ .

Con esto queda demostrada la equivalencia.

**(b) Si  $P(W) = P(W')$  entonces  $W = W'$ .**

Esto es un caso inmediato de (a): si  $P(W) = P(W')$  entonces  $P(W) \subseteq P(W')$  y  $P(W') \subseteq P(W)$ . Aplicando (a) obtenemos  $W \subseteq W'$  y  $W' \subseteq W$ , por lo que  $W = W'$ .

Por tanto la aplicación

$$W \mapsto P(W)$$

desde el conjunto de subespacios vectoriales de  $V$  (se puede excluir  $W = \{0\}$  si se quiere identificar con el subespacio proyectivo vacío) hacia el conjunto de subespacios proyectivos de  $P(V)$  es inyectiva. Como por definición un subespacio proyectivo  $X \subseteq P(V)$  viene dado por algún  $W$  con  $X = P(W)$ , la aplicación es además sobreyectiva; ergo es una biyección entre subespacios vectoriales (salvo la convención del nulo) y subespacios proyectivos.

**(c) Si  $X \subseteq X'$  entonces  $\dim(X) = \dim(X') \iff X = X'$ .**

Sea  $X = P(W)$  y  $X' = P(W')$ . Por (a)  $X \subseteq X'$  equivale a  $W \subseteq W'$ . Usamos la relación entre dimensiones vectorial y proyectiva:

$$\dim(X) = \dim(W) - 1, \quad \dim(X') = \dim(W') - 1,$$

para  $W, W' \neq \{0\}$ . (Si alguno es el subespacio nulo el caso se trata por separado:  $P(\{0\}) = \emptyset$  y la afirmación es trivial.)

Ahora, si  $W \subseteq W'$  entonces  $\dim(W) \leq \dim(W')$ . Por tanto

$$\dim(X) \leq \dim(X').$$

Si además  $\dim(X) = \dim(X')$  entonces  $\dim(W) = \dim(W')$ . Pero para subespacios vectoriales,  $W \subseteq W'$  y  $\dim(W) = \dim(W')$  implican  $W = W'$ . Con esto  $P(W) = P(W')$ , es decir  $X = X'$ .

La implicación inversa ( $\Leftarrow$ ) es inmediata: si  $X = X'$  entonces claramente  $\dim(X) = \dim(X')$ .

Por tanto queda demostrado:

$$X \subseteq X' \quad \text{y} \quad \dim(X) = \dim(X') \quad \Longleftrightarrow \quad X = X'.$$

**Observación final.** Todas las pruebas anteriores usan de forma esencial propiedades estándar de subespacios lineales (cancelación, conteo de dimensión, y que las clases proyectivas identifican rectas pasando por el origen). Hay que tener en cuenta el caso extremo  $W = \{0\}$  que da  $P(W) = \emptyset$ : si quieres incluir el subespacio vacío en la correspondencia, hay que poner la convención  $P(\{0\}) = \emptyset$ .

#### Ejercicio 4

**Enunciado:** Dados  $X_1 = P(W_1), \dots, X_n = P(W_n)$  subespacios proyectivos de  $P$ , prueba que

$$V(X_1, \dots, X_n) = P(W_1 + \dots + W_n)$$

donde la suma  $W_1 + \dots + W_n$  denota el subespacio vectorial generado por los subespacios  $W_1, \dots, W_n$ . (Sugerencia: razona por inducción en  $n$ .)

**Desarrollo:** Realizamos la demostración por inducción en  $n$ . Primero veamos el caso base  $n = 2$ :

$$V(X_1, X_2) = P(L[w_1, w_2]) = P(W_1 + W_2)$$

donde la igualdad se sigue de la definición de la envoltura de un conjunto de subespacios proyectivos. Supongamos que la afirmación es cierta para  $n = k$ , es decir:

$$V(X_1, \dots, X_k) = P(W_1 + \dots + W_k)$$

Ahora consideremos el caso  $n = k + 1$ :

$$V(X_1, \dots, X_k, X_{k+1}) = V(V(X_1, \dots, X_k), X_{k+1}) = V(P(W_1 + \dots + W_k), P(W_{k+1})) =$$

$$P((W_1 + \dots + W_k) + W_{k+1}) = P(W_1 + \dots + W_k + W_{k+1})$$

donde hemos usado la hipótesis de inducción en el segundo paso y la definición de la envoltura en el tercer paso. Por lo tanto, por inducción, hemos demostrado que la afirmación es cierta para todo  $n$ .

#### Ejercicio 5

**Enunciado:** Sean  $A_1, A_2, \dots, A_k, B$  puntos de un espacio proyectivo. Utilizando el ejercicio anterior, demuestra que  $\{A_1, A_2, \dots, A_k\}$  y  $\{A_1, A_2, \dots, A_k, B\}$  generan el mismo subespacio proyectivo si y solo si  $B$  pertenece al subespacio proyectivo generado por  $\{A_1, A_2, \dots, A_k\}$ .

**Desarrollo:** Sea  $X = P(W_1 + \dots + W_k)$  el subespacio proyectivo generado por  $\{A_1, A_2, \dots, A_k\}$  y  $Y = P(W_1 + \dots + W_k + W_{k+1})$  el subespacio proyectivo generado por  $\{A_1, A_2, \dots, A_k, B\}$ . Por el ejercicio anterior, tenemos que  $X \subseteq Y$  si y solo si  $W_{k+1} \subseteq W_1 + \dots + W_k$ . Esto es equivalente a que  $B$  pertenezca al subespacio proyectivo generado por  $\{A_1, A_2, \dots, A_k\}$ .



**Ejercicio 6**

**Enunciado:** Demuestra las siguientes afirmaciones, válidas en un espacio proyectivo cualquiera  $\mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$ , donde  $V$  es un espacio vectorial sobre un cuerpo  $\mathbb{K}$ :

- a) Por dos puntos distintos pasa una única recta.
- b) Una recta y un hiperplano que no la contiene se cortan en exactamente un punto.
- c) Si  $\dim \mathbb{P} = 3$ , tres hiperplanos distintos se cortan en un punto o una recta.
- d) Por tres puntos no alineados pasa un plano.
- e) Dos rectas se cortan si y solo si son coplanarias.

**Desarrollo:**

- a) Sean  $A, B \in \mathbb{P}$  dos puntos distintos, veamos que  $\exists r \subset \mathbb{P}$  recta tal que  $A, B \in r$  y que es única.

$$r = V(A, B) = P(L[u, v]) \text{ con } A = [u], B = [v]$$

Como  $P(L[u, v])$  tiene dimensión 1, es una recta, y claramente esta contenido en toda recta que contenga a  $A$  y  $B$ , la cual también tiene que ser de dimensión 1, luego es única.

- b) Sean la recta  $r$  y el hiperplano  $H$  que no la contiene.  
Sabemos que sus dimensiones son:

$$\begin{aligned} \dim(r) &= 1 \\ \dim(H) &= \dim(\mathbb{P}) - 1 \end{aligned}$$

Veamos entonces que  $\dim(r \cap H) = 0$ , usando que  $r \not\subset H$ .

$$\begin{aligned} \dim(V(r, H)) &= \dim(r) + \dim(H) - \dim(r \cap H) \implies \\ \dim(r \cap H) &= \dim(r) + \dim(H) - \dim(V(r, H)) = 1 + (\dim(\mathbb{P}) - 1) - \dim(\mathbb{P}) = 0 \end{aligned}$$

Esto se da ya que:

$$r, H \subset V(r, H) \implies \dim(V(r, H)) \geq \dim(H) = \dim(\mathbb{P}) - 1$$

Como  $r \not\subset H$ , entonces  $\dim(V(r, H)) > \dim(H)$ , ya que si no serian dos hiperplanos iguales al compartir la misma dimensión y contenerse uno a otro, ya que claramente  $H \subset V(r, H)$ , luego  $\dim(V(r, H)) = \dim(\mathbb{P})$ .

Luego  $\dim(r \cap H) = 0$ , luego  $r \cap H$  es un punto.

- c) Sea  $\dim(\mathbb{P}) = 3$  y  $H_1, H_2, H_3$  tres hiperplanos distintos.  
Tenemos que comprobar que  $\dim(H_1 \cap H_2 \cap H_3) \in \{0, 1\}$ .  
Sea  $X = H_1 \cap H_2$  y por la formula de Grassmann:

$$\dim(H_1 \cap H_2 \cap H_3) = \dim(X \cap H_3) = \underbrace{\dim(H_1 \cap H_2)}_{=\dim(X)} + \dim(H_3) - \dim(V(X, H_3))$$

$$\dim(X) = \dim(H_1 \cap H_2) = \dim(H_1) + \dim(H_2) - \dim(V(H_1, H_2)) = 2 + 2 - 3 = 1$$

Entonces como  $\dim(V(X, H_3)) \geq \dim(H_3) = 2$ , tenemos que:

$$\dim(H_1 \cap H_2 \cap H_3) = \dim(X \cap H_3) = \underbrace{\dim(H_1 \cap H_2)}_{=\dim(X)} + \dim(H_3) - \dim(V(X, H_3)) \leq 1 + 2 - 2 = 1$$

Ademas  $\dim(H_1 \cap H_2 \cap H_3) \neq -1$  ya que si no:

$$\dim(H_1 \cap H_2 \cap H_3) = -1 \implies -1 = 1 + 2 - \dim(V(X, H_3)) \implies \dim(V(X, H_3)) = 4$$

Lo cual es claramente absurdo, ya que  $\dim(\mathbb{P}) = 3$ .

Luego  $\dim(H_1 \cap H_2 \cap H_3) \in \{0, 1\}$ .

d) Sean  $A, B, C \in \mathbb{P}$  tres puntos no alineados, veamos que estan contenidos en un plano.

$$\dim(V(A, B, C)) = \dim(V(A, B)) + \dim(C) - \underbrace{\dim(V(A, B) \cap C)}_{\text{no están alineados}} = 1 + 0 - (-1) = 2$$

e) Sean  $r_1, r_2 \in \mathbb{P}$  dos rectas, veamos que se cortan si y solo si son coplanarias.

$$\dim(V(r_1, r_2)) = \dim(r_1) + \dim(r_2) - \dim(r_1 \cap r_2) = 1 + 1 - \dim(r_1 \cap r_2) = 2 - \dim(r_1 \cap r_2)$$

Por tanto:

$$\dim(V(r_1, r_2)) = 2 \iff \dim(r_1 \cap r_2) = 0$$

### Ejercicio 7

**Enunciado:** Muestra que 3 hiperplanos arbitrarios en  $\mathbb{P}^3$  siempre se cortan en algún punto. Acota inferiormente la dimensión de la intersección de  $k$  hiperplanos en un espacio proyectivo de dimensión  $n$ .

**Desarrollo:** La primera parte es analogo al apartado c) del ejercicio anterior.

Sean  $H_1, H_2, \dots, H_k \subset \mathbb{P}^n$  hiperplanos, acotemos inferiormente la dimensión de su intersección.

Veamos que  $\dim(H_1 \cap H_2 \cap \dots \cap H_k) \geq n - k$ .

Por inducción en  $k \geq 2$ :

$$\underbrace{H_1, H_2}_{\text{hiperplanos}} \subset \mathbb{P}^n \implies \dim(H_1 \cap H_2) \geq n - 2$$

$$\dim(H_1 \cap H_2) = \dim(H_1) + \dim(H_2) - \dim(V(H_1, H_2)) \geq (n - 1) + (n - 1) - n = n - 2$$

Supongamos que para cierto  $k \geq 2$  se cumple que:

$$\dim(H_1 \cap H_2 \cap \dots \cap H_k) \geq n - k$$

Entonces veamos que se cumple para  $k + 1$ , para ello primero tomemos  $X = H_1 \cap H_2 \cap \dots \cap H_k$ , entonces:

$$\dim(X \cap H_{k+1}) = \dim(X) + \dim(H_{k+1}) - \underbrace{\dim(V(X, H_{k+1}))}_{\text{H.I.}} \geq (n - k) + (n - 1) - n = n - (k + 1)$$

### Ejercicio 8

**Enunciado:**

**Desarrollo:**

### Ejercicio 9

**Enunciado:** Sea  $X$  un subespacio de dimensión  $k$  de un espacio proyectivo de dimensión  $n$ , prueba que:

- a) Si  $\dim(Y) \geq n - k$  entonces el subespacio proyectivo  $Y$  corta a  $X$ .
- b) Existen subespacios proyectivos que no cortan a  $X$  de cualquier dimensión menor o igual que  $n - k - 1$ .

**Desarrollo:**

- a) Aplicando la fórmula de Grassmann:

$$\dim(X \cap Y) = \dim(X) + \dim(Y) - \dim(V(X, Y)) \geq k + (n - k) - n = 0$$

Luego  $X \cap Y \neq \emptyset$ .

- b) Sea  $X = P(W)$  con  $\dim(W) = k + 1$ . Sea  $U$  un complemento de  $W$  en  $V$ , es decir,  $V = W \oplus U$ . Entonces  $\dim(U) = n - k$ . Sea  $U' \subseteq U$  un subespacio de dimensión  $m \leq n - k$  y sea  $Y = P(U')$ . Entonces:

$$X \cap Y = P(W) \cap P(U') = P(W \cap U') = P(\{0\}) = \emptyset$$

Luego  $X$  y  $Y$  no se cortan, y  $\dim(Y) = m \leq n - k - 1 = \dim(U) - 1$ .

Finalmente, para ver que  $\exists U'$  de cualquier dimensión menor o igual que  $n - k - 1$ , basta con tomar un subespacio generado por  $m$  vectores linealmente independientes de  $U$ .

**Ejercicio 1**

**Enunciado:** Calcula el subespacio proyectivo de  $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^3$  generado por los puntos:

$$\underbrace{(0 : 1 : 0 : 0)}_A, \underbrace{(2 : -1 : 0 : 1)}_B, \underbrace{(-4 : 1 : 0 : 2)}_C$$

**Desarrollo:** Primero veamos la dimension de  $V = (A, B, C)$ :

$$\dim(V(A, B, C)) = \text{rg} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 1 \\ -4 & 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} - 1 = 2$$

En general si  $X \subset \mathbb{P}^n$  y  $\dim(X) = k$ , entonces  $X$  tiene  $n - k$  ecuaciones implícitas. Así obtengamos las ecuaciones implícitas de  $X$ :

$$\begin{pmatrix} x_0 & x_1 & x_2 & x_3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 1 \\ -4 & 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} = 0 \implies V(A, B, C) : X_2 = 0$$

**Ejercicio 2**

**Enunciado:** En  $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$  halla:

- La ecuación de la recta que pasa por los puntos  $(i : -1 : -i)$  y  $(1 : 1 + i : 2)$
- El punto de intersección de las rectas  $r : ix_0 + x_1 - ix_2 = 0$  y  $s : x_0 + (1 + i)x_1 + 2x_2 = 0$

**Desarrollo:**

- La ecuación implícita de la recta que pasa por los puntos  $A = (i : -1 : -i)$  y  $B = (1 : 1 + i : 2)$  es:

$$\begin{vmatrix} x_0 & x_1 & x_2 \\ i & -1 & -i \\ 1 & 1 + i & 2 \end{vmatrix} = 0 \implies (-3 + i)x_0 + -3ix_1 + ix_2 = 0$$

- El punto de intersección de las rectas  $r$  y  $s$  es:

$$\begin{cases} ix_0 + x_1 - ix_2 = 0 \\ x_0 + (1 + i)x_1 + 2x_2 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x_1 = i(x_2 - x_0) \\ x_0 + (1 + i)(i(x_2 - x_0)) + 2x_2 = 0 \end{cases} \iff$$

$$\begin{cases} x_1 = i(x_2 - x_0) \\ x_0 + (i - 1)(x_2 - x_0) + 2x_2 = 0 \end{cases} \iff (2 - i)x_0 + (i + 1)x_2 = 0 \implies x_2 = \frac{-(2 - i)}{(1 + i)}x_0$$

Analogamente se obtiene  $x_1 = i \left( \frac{-(2 - i)}{(1 + i)}x_0 \right) x_0$ . Por tanto, el punto de intersección se obtiene dando un valor arbitrario a  $x_0$ , excepto 0 que nos daría el punto  $(0 : 0 : 0)$  que no está en el espacio proyectivo. Si tomamos  $x_0 = 1$ , obtenemos:

$$\left( 1 : i \left( \frac{-(2 - i)}{(1 + i)} \right) : \frac{-(2 - i)}{(1 + i)} \right) = ((1 + i)(1 - i) : i(-(2 - i)) : -(2 - i)) = (2 : 1 + 2i : -2 + i)$$

**Ejercicio 3**

**Enunciado:** En el plano proyectivo  $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$  se consideran los tres puntos  $A = (2 : 0 : 1)$ ,  $B = (1 : -1 : 1)$  y  $C = (3 : -1 : 2)$ . Decide si están alineados, es decir, si existe una recta que contenga a los tres

**Desarrollo:** Los puntos  $A, B, C$  están alineados si y sólo si  $\dim(V(A, B, C)) = 1 \iff \dim(L[\vec{u}_0, \vec{u}_1, \vec{u}_2]) = 2 \iff \operatorname{rg} \begin{pmatrix} A \\ B \\ C \end{pmatrix} = 2$ , calculamos:

$$\operatorname{rg} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 3 & -1 & 2 \end{pmatrix} = 2 \implies \dim(V(A, B, C)) = 1 \implies \text{Los puntos son colineales}$$

Por tanto, los puntos no están alineados.

#### Ejercicio 4

**Enunciado:** En el espacio proyectivo canónico  $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^4$ , calcula unas ecuaciones del plano  $\pi$  que contiene al punto  $A = (1 : 1 : 1 : 0 : 0)$  y a la recta  $r$  de ecuaciones implícitas:

$$r : \begin{cases} x_0 & & -x_4 = 0 \\ & x_1 & -x_3 = 0 \\ & & x_2 = 0 \end{cases}$$

Halla un plano que corte a  $\pi$  únicamente en un punto de  $r$ .

**Desarrollo:** Primero comprobamos que claramente  $A \notin r \implies V(A, r) = \pi$  es un plano. Ahora debemos intentar obtener un sistema de generadores de  $r$ :

$$r = \begin{cases} x_0 = x_4 \\ x_1 = x_3 \\ x_2 = 0 \end{cases} = V\{(1 : 0 : 0 : 0 : 1), (0 : 1 : 0 : 1 : 0)\} = V\{B, C\}$$

Ahora sabemos que  $\pi = V(A, B, C)$ , por tanto tiene 2 ecuaciones implícitas, por lo que:

$$\operatorname{rg} = \begin{pmatrix} x_0 & x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = 3$$

Ahora debemos coger menores de orden 4 y ver que den 0, para que así el rango sea 3:

$$\left\{ \begin{array}{l} \begin{vmatrix} x_0 & x_1 & x_2 & x_3 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0 \implies x_1 - x_2 - x_3 = 0 \\ \begin{vmatrix} x_0 & x_2 & x_3 & x_4 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0 \implies -x_0 + x_2 - x_3 + x_4 = 0 \end{array} \right.$$

Obteniendo así el plano:

$$\pi : \begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 = 0 \\ -x_0 + x_2 + x_4 = 0 \end{cases}$$

Ahora debemos hallar un plano  $\pi'$  tal que  $\pi \cap \pi' \in r$ . Sabemos que el punto  $(1 : 0 : 0 : 0 : 1) \in r \cap \pi$ , por tanto, podemos construir el plano:

$$\pi' : \begin{cases} x_0 - x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 = 0 \end{cases}$$

Ahora comprobemos que  $\pi \cap \pi' \in r$ :

$$\pi \cap \pi' = \begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 = 0 \\ -x_0 + x_2 + x_4 = 0 \\ x_0 - x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x_1 - x_3 = 0 \\ x_2 = 0 \\ x_0 - x_4 = 0 \\ x_1 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x_0 = x_4 \\ x_1 = x_2 = x_3 = 0 \end{cases}$$

Obteniendo así que  $\pi \cap \pi' = (x_0 : 0 : 0 : 0 : x_0) = (1 : 0 : 0 : 0 : 1) \in r$ .

### Ejercicio 5

**Enunciado:** En el espacio proyectivo canónico  $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^3$  se tienen el punto  $A = (1 : 0 : 0 : -1)$  y dos rectas  $r_1$  y  $r_2$  de ecuaciones implícitas:

$$r_1 : \begin{cases} x_0 + x_2 = 0 \\ 2x_1 - x_2 - x_3 = 0 \end{cases}$$

y

$$r_2 : \begin{cases} x_0 - x_1 = 0 \\ x_0 + 2x_3 = 0 \end{cases}$$

Calcula una recta  $s$  (si existe) que pase por  $A$  y corte tanto a  $r_1$  como a  $r_2$ . Sugerencia: Si  $s$  existe, ha de estar contenida en los planos auxiliares  $\pi_i$  que contienen a  $r_i$  y a  $A$ .

**Desarrollo:** Sabemos que si  $\exists s$ , entonces:

$$\begin{cases} s \subset \pi_1 = V(A, r_1) \\ s \subset \pi_2 = V(A, r_2) \end{cases} \implies s \subset \pi_1 \cap \pi_2 = V(A, r_1) \cap V(A, r_2) = V(A, r_1, r_2)$$

Podemos obtener los puntos que generan  $r_1$  y  $r_2$ :

$$r_1 = V\{(1 : 0 : -1 : 1), (0 : 1 : 0 : 2)\} \quad r_2 = V\{(-2 : -2 : 0 : 1), (0 : 0 : 1 : 0)\}$$

Obteniendo los planos:

$$\begin{cases} \pi_1 = \begin{vmatrix} x_0 & x_1 & x_2 & x_3 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 0 \\ \pi_2 = \begin{vmatrix} x_0 & x_1 & x_2 & x_3 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ -2 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0 \end{cases}$$

Obteniendo así la recta:

$$s = V(r_1, A) \cap V(r_2, A) = \pi_1 \cap \pi_2$$

**Ejercicio 6**

**Enunciado:** Sea  $\mathbb{P}$  un espacio proyectivo de dimensión  $n$ . Se pide:

- (i) Probar que un conjunto con  $r + 1$  puntos es (proyectivamente) independiente si y solo si la subvariedad proyectiva que genera tiene dimensión  $r$ .
- (ii) Probar que un conjunto (proyectivamente) independiente tiene a lo sumo  $n + 1$  elementos y que, si tiene menos, puede completarse (añadiendo puntos) hasta constar de  $n + 1$  puntos independientes.

---

**Desarrollo:**

**Ejercicio 7**

**Enunciado:** En  $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^4 = \mathbb{P}(\mathbb{R}^5)$  se considera el plano de ecuaciones implícitas

$$\pi : \begin{cases} x_0 - x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 = 0 \\ -x_1 + x_2 + x_3 - 3x_4 = 0 \end{cases}$$

Se pide:

- (i) Encontrar un conjunto  $S$  de puntos independientes de  $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^4$  que generen  $\pi$ .
- (ii) Completar ese conjunto hasta un conjunto  $S'$  proyectivamente independiente de 5 puntos.
- (iii) Obtener una referencia proyectiva  $R$ . Calcular una ecuación del hiperplano  $H : x_0 + x_3 + 4x_4 = 0$  respecto de  $R$ .

---

**Desarrollo:**

**Ejercicio 8**

**Enunciado:** Sea  $R_1 = \{A_0, A_1, A_2; A_3\}$  una referencia proyectiva de un espacio proyectivo  $\mathbb{P}$ .

- (a) Probar que  $R_2 = \{A_2, A_3, A_1; A_0\}$  también es referencia proyectiva.
- (b) Hallar las coordenadas homogéneas del punto  $(3 : 2 : 1)_{R_1}$  respecto de  $R_2$ .
- (c) Determinar los puntos cuyas coordenadas homogéneas respecto de ambas referencias son iguales.

---

**Desarrollo:**

**Ejercicio 9**

**Enunciado:** En el plano proyectivo canónico  $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2 = \mathbb{P}(\mathbb{R}^3)$  se consideran los conjuntos

$$R = \{(1 : 0 : 0), (1 : -1 : 0), (0 : 2 : -1); (3 : -3 : 1)\}$$

y

$$R' = \{(0 : 0 : 1), (1 : 0 : 1), (2 : 1 : 1); (0 : -1 : 2)\}.$$

Se pide:

- (i) Comprobar que ambos son referencias proyectivas calculando bases asociadas.
- (ii) Encontrar la matriz de cambio  $M_{RR'}$ .

- (iii) Dada la recta  $r$  de ecuación  $x_0 - x_1 + x_2 = 0$  en la referencia  $R$ , hallar su ecuación en la referencia  $R'$ .

---

**Desarrollo:**

### Ejercicio 10

**Enunciado:** En el espacio proyectivo  $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^3 = \mathbb{P}(\mathbb{R}^4)$ , en el sistema de referencia proyectivo canónico, se consideran el punto  $A = (1 : 0 : -1 : 0)_{R_c}$  y el plano  $\pi$  generado por  $B_1 = (0 : 1 : 1 : 2)_{R_c}$ ,  $B_2 = (-1 : 0 : 0 : 0)_{R_c}$  y  $B_3 = (0 : 2 : 1 : 0)_{R_c}$ . Encontrar un nuevo sistema de referencia proyectivo  $R$  (expresando sus elementos en  $R_c$ ) tal que:

- (1) Las coordenadas de  $A$  en el nuevo sistema sean  $A = (0 : 1 : 0 : 1)_R$ .
- (2)  $\pi$  quede descrito por la ecuación  $x'_0 - x'_1 = 0$ , donde  $(x'_i)$  son coordenadas homogéneas en  $R$ .

---

**Desarrollo:**